



Design Elektrotechnischer Geräte

FTB-ELT-DU_SS24 Sem 6

Teil a: Übersicht über Designprozesse

SS 2024

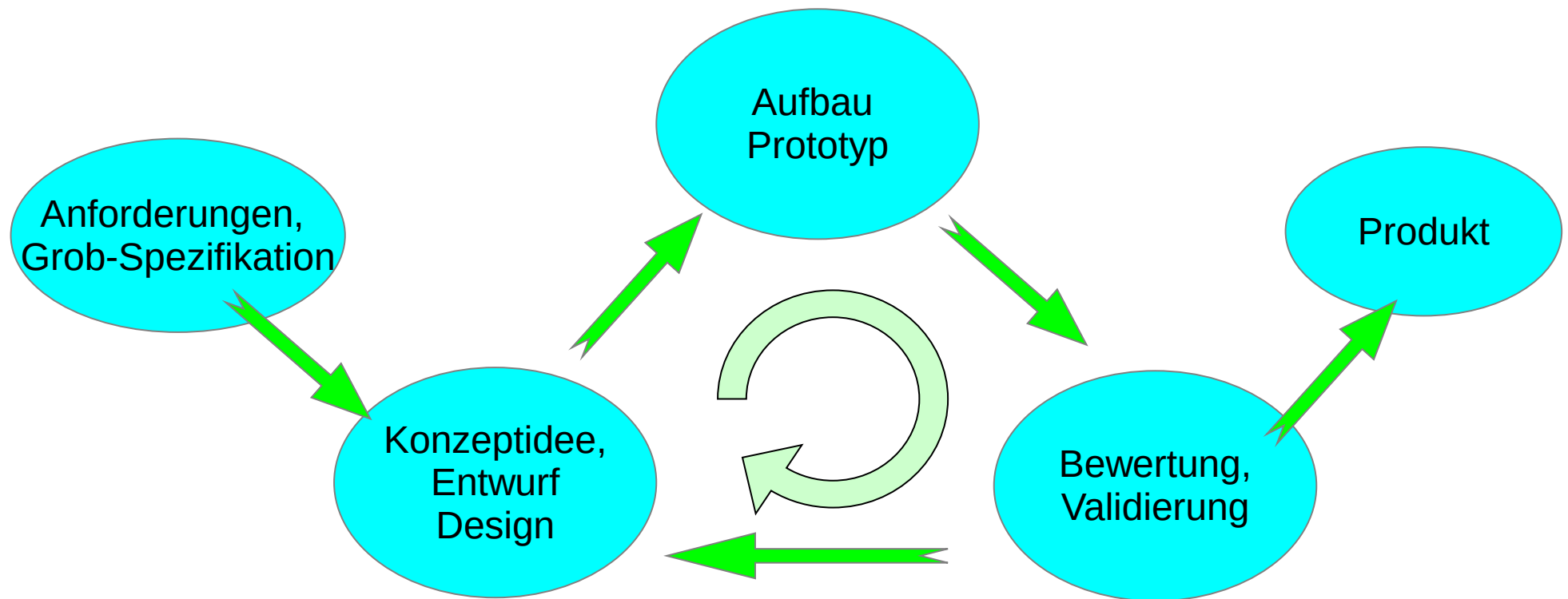
DI Markus Mayrhofer

V1

Inhalte

- Übersicht
- Wie laeuft typisches Elektronik Design in der Praxis ab?
- Produktlebenszyklus

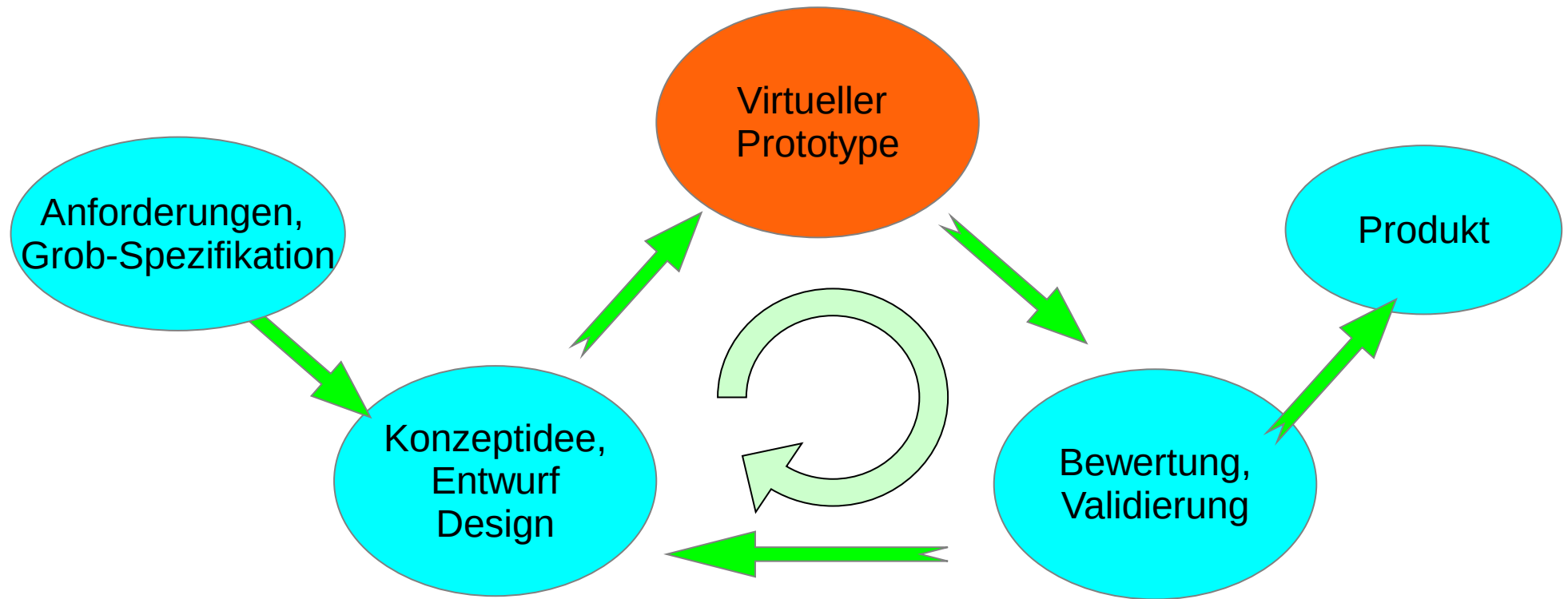
Klassischer Elektronik-Design Ablauf:



Prototypen-Aufbau ist oft sehr zeitintensiv!

- Aufbau, Verifikation & Messung am Prototypen zeitaufwändig
- Anzahl der nötigen Iterations-schritte vorab schwer abzuschätzen
- Toleranzlage der Bauteile im Prototypen meist unbekannt
- Range (oder worst-case) Bauteil-Toleranzen oft nicht realisierbar
- Messungen an Einzelgeräten sind für eine abschliessende Qualifizierung nicht aussagekräftig!

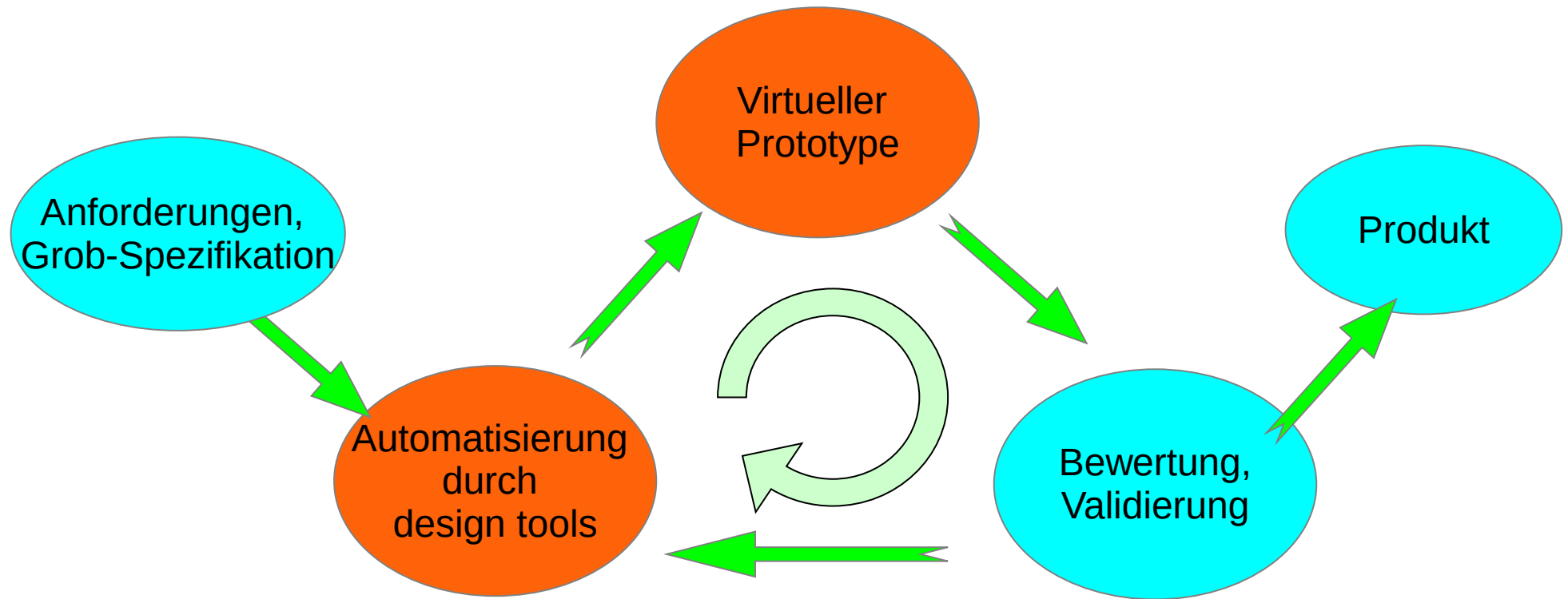
Semi-klassischer Ablauf:



Semi-klassischer Ablauf:

- Virtual Prototyp kann leicht modifiziert werden (Bauteilwerte, Toleranzen, Materialkonstanten, BT-Geometrie,...)
- Charakterisierung ohne Messfehler
- Toleranzen koennen gezielt eingestellt werden
- Potential für automatisierten Ablauf: Parametrische Optimierung, Trend- & Sensitivitäts-analyse, MonteCarlo-Methode

Weiteres Potential:



Langfristige Ziele:

- Wenige Iterationen!
- Den Anteil der virtuellen Design-Schritte erhöhen!! (CAE, CAD, virtual prototyping, automated testing, automated validation,...)
- Bewertungen und auch aktive Entwicklungs-schritte zu automatisieren

Trend: “Digital Twin”

- Dieser soll ein digitales Abbild der Realität auch im Life-cycle sein

Design-Richtlinien

- In jeder Firma werden je nach Erfordernissen Richtlinien erarbeitet & definiert, welche festlegen, wie der Designprozess ablaufen soll.
- Meist stehen eine Anzahl von verschiedenen Tools zur Verfügung:
 - Entwicklungstools (Schaltungssimulatoren, Mathematik- & Statistikprogramme, Automatisierungstools, Embedded Software Programmiertools,...)
 - Administrative tools (Projektcontrolling, Qualitäts- & Risikomanagement, Ressourcenplanung & -erfassung, Bauteilmanagement, ...)
- Dies erleichtert das Planen, Überprüfen & Testen von Anforderungen und Qualitätsmerkmalen, stellt Herstellbarkeit und Reproduzierbarkeit für vorgegebene Produktionsverfahren sicher



Meist laufen Aktivitäten innerhalb eines oder mehrerer *Projekte* ab.

Projekt-setup:

- ProjektOwner
- Auswahl der geeigneten Projekt-struktur
- Aufstellung der benötigten „Rollen“
- Anforderung an Granularität der Planung
- Ressourcenplanung
- Budget
- Risikoplanung
- Zeitplanung

Hilfestellungen im Design-prozess

- Datenblätter, Application notes
- Demo/Evaluation Kits
- Technical support vom Hersteller
- Literatur-recherche: Lehrbücher, Veröffentlichungen, Papers, Konferenz-Journale, Patente, IEC-Schriften
- Wikipedia, Newsgroups, Foren
- Universitäre Einrichtungen, Hochschulen, Professoren, Forschungszentren,
- Erfahrung
- Mitarbeiter-Austausch
- ...

Lebensdauer & Zuverlässigkeit

Weitverbreiteter Qualitätsanspruch: „lange **Lebensdauer** bei hoher **Zuverlässigkeit**“

Wie unterscheiden sich die beiden Begriffe?

„Nutzlebensdauer“ (*Lifetime*):

- Dauer der bestimmungsgemässen Nutzung, für das ein Gerät oder Baugruppe konstruktiv ausgelegt ist, bis erste Verschleisserscheinungen auftreten (Lebensdauerende, Length of useful life before wear-out)
- Während der Nutzlebensdauer erfüllt das Gerät die Spezifikation

Was bedeutet „Nutzlebensdauer“?

- Produktmerkmal „Lifetime=50000h“:
- Bedeutet das, das Produkt wird erst nach 5.7Jahren (=50000h) ausfallen?

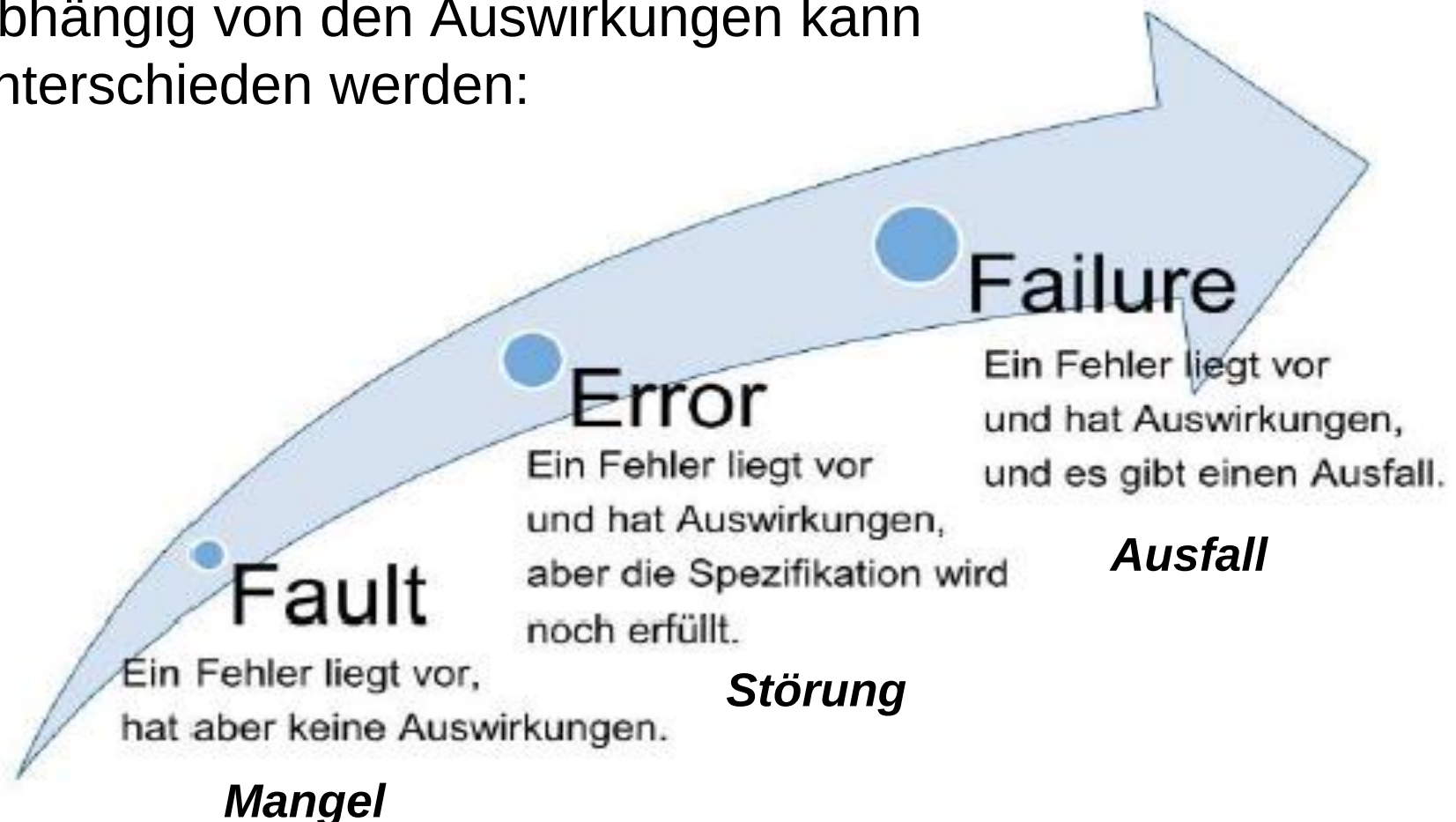
Die Antwort ist leider
„Vielleicht Ja, vielleicht Nein“...



Weil die Antwort u.a. davon abhängt, was man unter „Fail“ versteht !

Was ist ein „Fehler“?

- Abhängig von den Auswirkungen kann unterschieden werden:



Ein aktuelles Beispiel: Glühbirne...

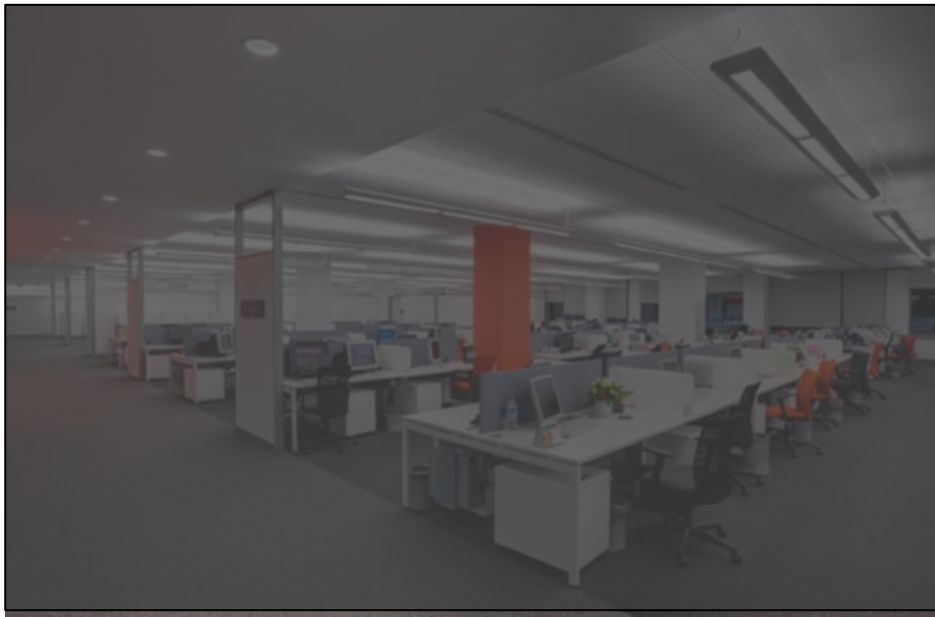
- Ein zentrales Verkaufsargument für LEDs bildet die sehr hohe Lebensdauer angegeben.
- Wie stirbt eine Gluehbirne?
- Wann? 1000-2000h
- Auswirkung?

„Darkness“



Ein aktuelles Beispiel: Glühbirne vs LED

- Ein zentrales Verkaufsargument für LEDs bildet die sehr hohe Lebensdauer angegeben.
- Wie/Wann stirbt (typischerweise) eine LED-bulb?
- ~50000h
- Auswirkung?



Konsequenzen

- In der Beleuchtungstechnik sind daher verschiedene Definitionen der Nutzlebensdauer gebräuchlich:
- zB „L70“: Dies bedeutet, dass bis zum Ende der Nutzlebensdauer die Lichtquelle noch mindestens 70% ihres nominalen Lichtstromes haben muss. D.h., nach Ende der Nutzlebensdauer kann/muss sie mit weniger als 70% Lichtstrom als „fail“ ausgetauscht werden, aber sie gibt immer noch Licht!

Zusätzlich: Totalausfälle auch bei LED

- Dennoch gibt es zusätzlich noch statistische „Totalausfälle“ – in grossen Anlagen mit einer (sehr) hohen Anzahl an Einzelkomponenten muss dies berücksichtigt werden!
- Ursachen: Systemausfälle, Elektronikdesign, therm. Design, Äussere Faktoren, Spezifikationsfehler, Anwendungsfehler,...
- -> L70 / B50: Lebensdauerende, an dem noch 50% der Lampen/LEDs in Betrieb sind, und mindestens 70% Licht abgeben



Welche Fehlerarten gibt es?

Systematische Fehler:

- Prinzipiell vermeidbar
- QM-System (reviews, FMEA,...)

Zufällige Fehler

- Prinzipiell un-vermeidbar
- Statistische Methoden (Fehlerwahrscheinlichkeit, Stochastik, Verteilungsfunktionen)

Fehlerbeherrschung:

Diagnose

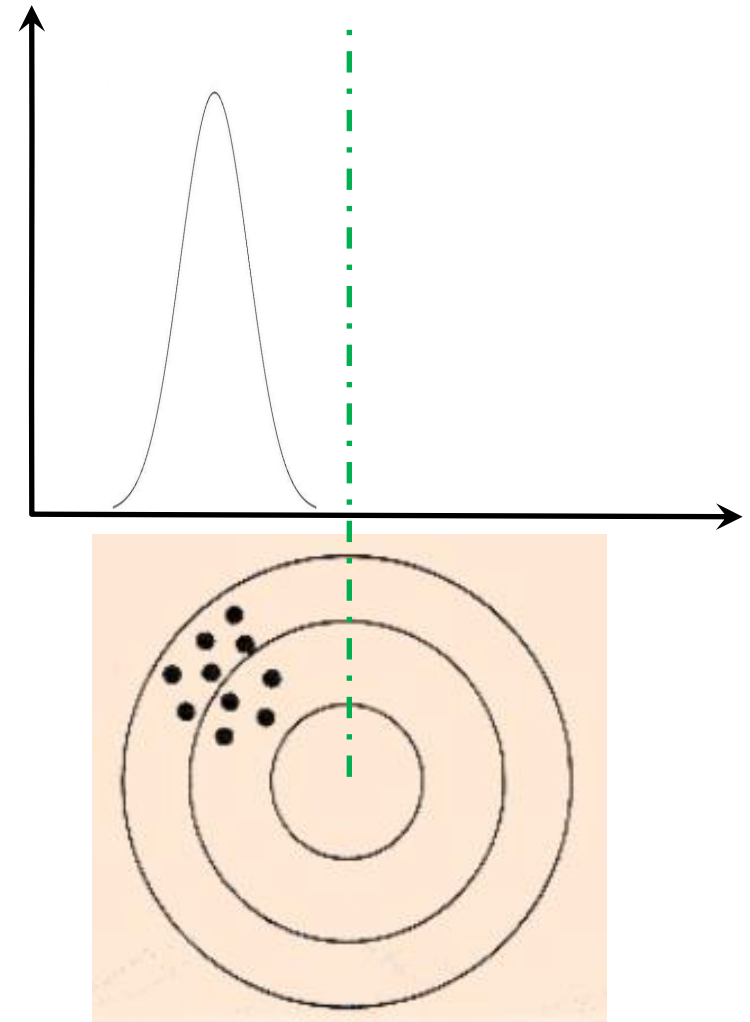
Fail-Safe-Design

Redundanz / Designmargins

Wie unterscheiden sich diese?

Systematische Fehler:

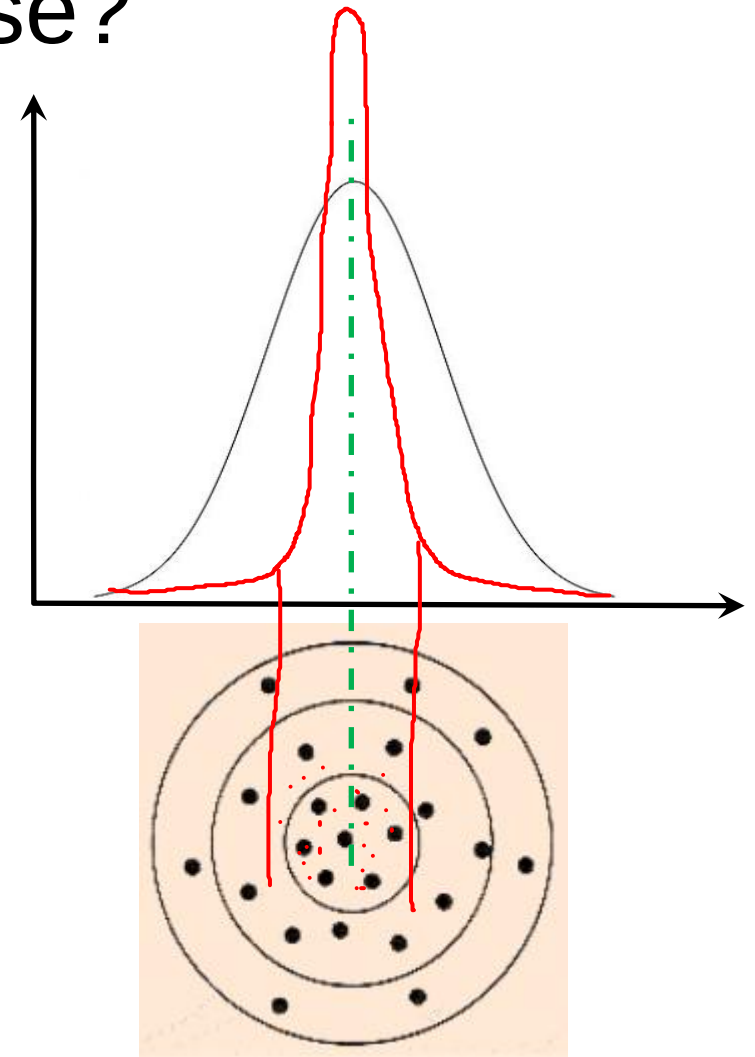
- Prinzipiell vermeidbar
- QM-System (reviews, FMEA,...)



Wie unterscheiden sich diese?

Zufällige Fehler:

- Prinzipiell un-vermeidbar (!)
- Statistische Methoden
(Fehlerwahrscheinlichkeit,
Stochastik, Verteilungs-funktionen)



| Streuung <

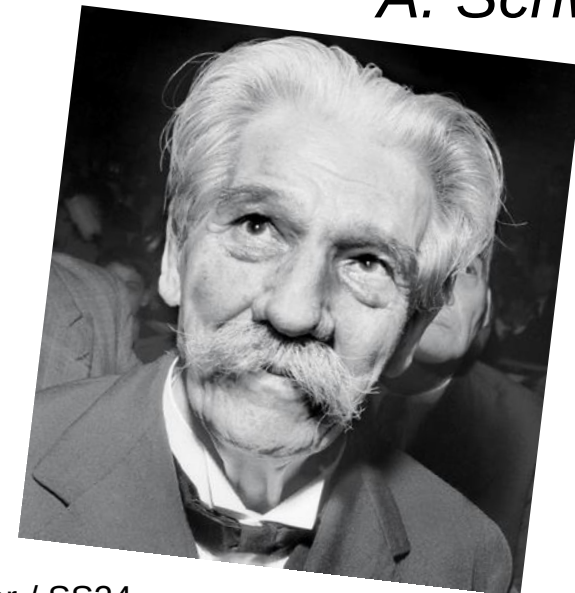
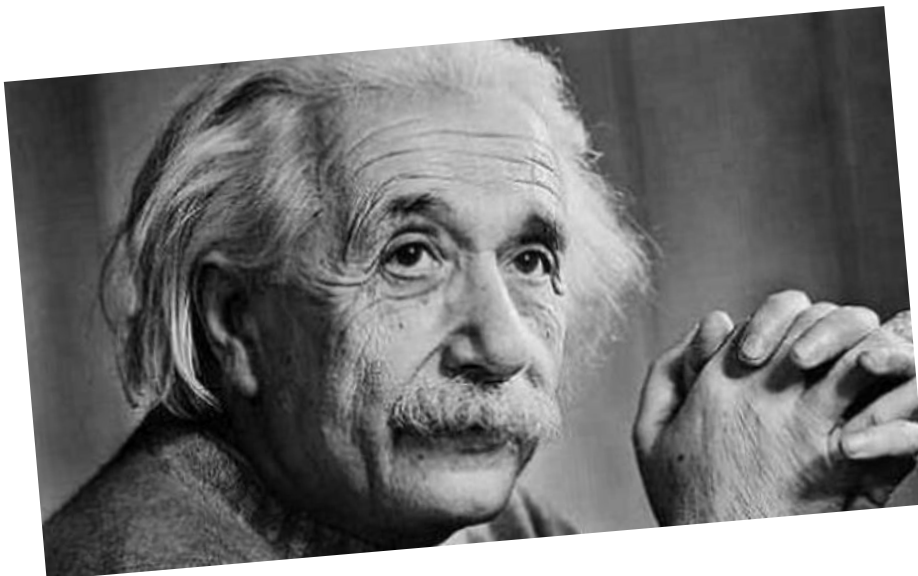
Und was ist „Zufall“?

- Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.

A. Einstein

- Der Zufall ist ein Pseudonym, das der liebe Gott wählt, wenn er anonym bleiben will.

A. Schweitzer



„Zuverlässigkeit“:

- „Ausfalls-sicherheit“, „Betriebszuverlässigkeit“
- auch ***während der nutzbaren Lebensdauer*** können Fehler nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden!
- Diesen Sachverhalt beschreibt die Fehler-Wahrscheinlichkeit (Fehlerrate, Ausfallsrate) durch „abnorme“ Ausfälle (*“failure rate due to abnormal failure”*)

Einflussfaktoren

- Qualität der Komponenten
- Komplexität (!)
- Erfahrung im Design
- Design-margins
- Umgebungsbedingungen
- ...

Fehlerrate und MTBF

- Die Fehlerrate λ wird üblicherweise in „**FITs**“ angegeben: *Failure In Time*, zB „Anzahl Fehler F pro 10^9 Betriebsstunden“
- Die Fehlerrate ist *nicht* notwendigerweise konstant!

$$\lambda = \lambda(t)$$

- Eine anschauliche, charakteristische Grösse welche davon abgeleitet wird: **MTBF** „*Meantime between failure*“
- MTBF = Mittlere Betriebsdauer zwischen 2 Fehlern: beschreibt, wie lange die *durchschnittlich zu erwartende* fehlerfreie Zeit im normalen Betriebsfall ist.

Was bedeutet „MTBF“?

Produktmerkmal „MTBF = 876000h“:

- (Über-)Lebt das Produkt 100Jahre? ($100J = 8760h \cdot 100$)

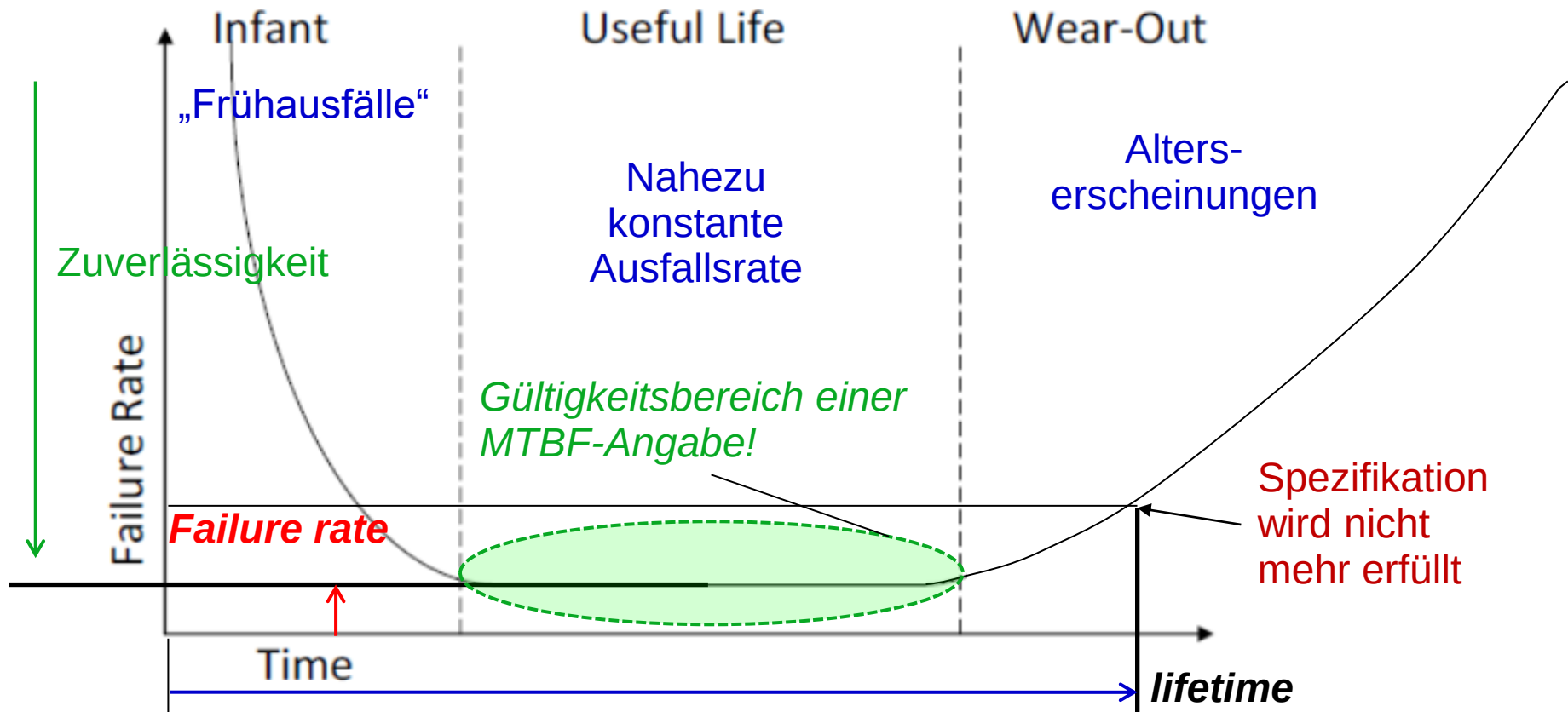
NEIN!

- **MTBF mit Lifetime nicht verwechseln!**
- E.g.: akzeptierte Ausfalls-rate 1%p.a:
$$MTBF = 8760 / 0.01 = 876000h$$

Zusammenfassend: MTBF

- MTBF gilt nie für eine einzelne Komponente, sondern ist ein ***statistischer Mittelwert*** für die Zeit zwischen 2 Ausfällen während der Nutzlebensdauer
- Bezieht sich auf die ***Phase konstanter Ausfallrate*** (*nur dort gültig!*)
- Gültig nur ***unter den zugrunde gelegten Umgebungs- und Funktionsbedingungen*** (*Temperatur!*) und innerhalb seiner Spezifikation.
- In der Phase konstanter Ausfallrate ist die MTBF der **Kehrwert** der Fehlerrate *zum Zeitpunkt t*

„Badewannenkurve“



- Statistisch beobachteter Zusammenhang zwischen Betriebsdauer und Ausfallsrate

Ergaenzungen Badewannenkurve:

■ Frühausfälle:

- Betrifft meist einzelne Geräte, welche in den Prozessen zuvor Schaden erlitten haben. zB Produktionsfehler (falsche/schlechte Bauteile/Komponenten, Lötfehler,...), Lieferschäden, Einbau/Installationsschäden,...
- Bedeutung: würde man anhand dieser Ausfälle eine MTBF rechnen, käme man auf eine höhere Rate! (Also schlechte Zuverlässigkeit)

■ Useful life

- In dieser Kurve „unproportional“ dargestellt: im vergleich zur 1.Phase meist deutlich länger.
- Auch in dieser Phase ist bereits ein anstieg der Kurve festzustellen!
- d.h.auch hier ist MTBF aus dem Kehrwert der Ausfallsrate **immer** eine Näherung!

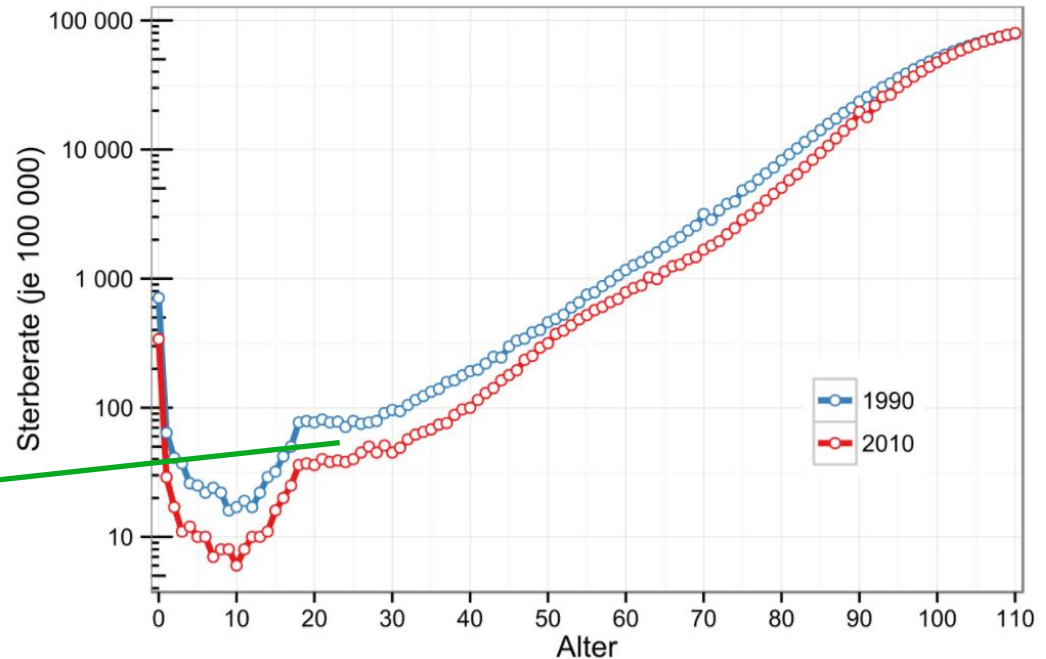
■ Wear-Out

- Deutlicher Anstieg der Ausfälle. Sobald einzelne Parameter nicht mehr die Spec erfüllen, ist nominell das Ende der Lebensdauer erreicht.

Beispiel: Mortalitätsrate

- Wenn ein Mensch die Kindheit überstanden hat, so tritt er – statistisch gesehen – in eine sehr stabile Lebens-Phase.
- Die Wahrscheinlichkeit, in dieser Zeit (zB zwischen 20-40Jahre) zu sterben, ist sehr gering: meist handelt es sich hier um „abnorme“ Ursachen (Verkehrsunfall, Blitzschlag, unwahrscheinliche Erkrankungsfälle,...).

Knapp 50 pro 100000
Einwohner: $\lambda \sim 0.0005$

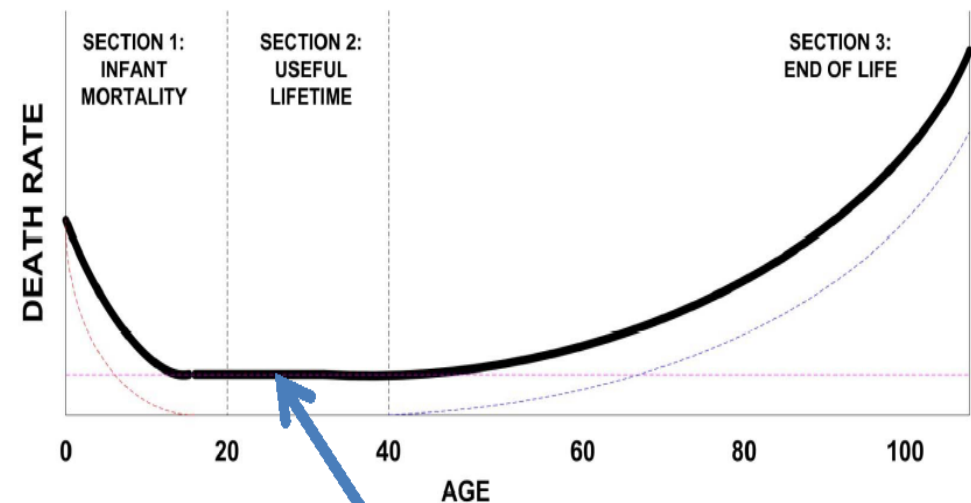


Quelle: „Human Mortality Database“, 2010

„MTBF“ für einen Menschen?

- Die rechnerische MTBF in dieser Phase liegt daher:
- $MTBF = 1/\lambda = 1/0.0005 = 2000\text{Jahre} (?!?)$
- Dies wäre doch etwas höher als unser Erfahrungswert für die Lebenserwartung...!

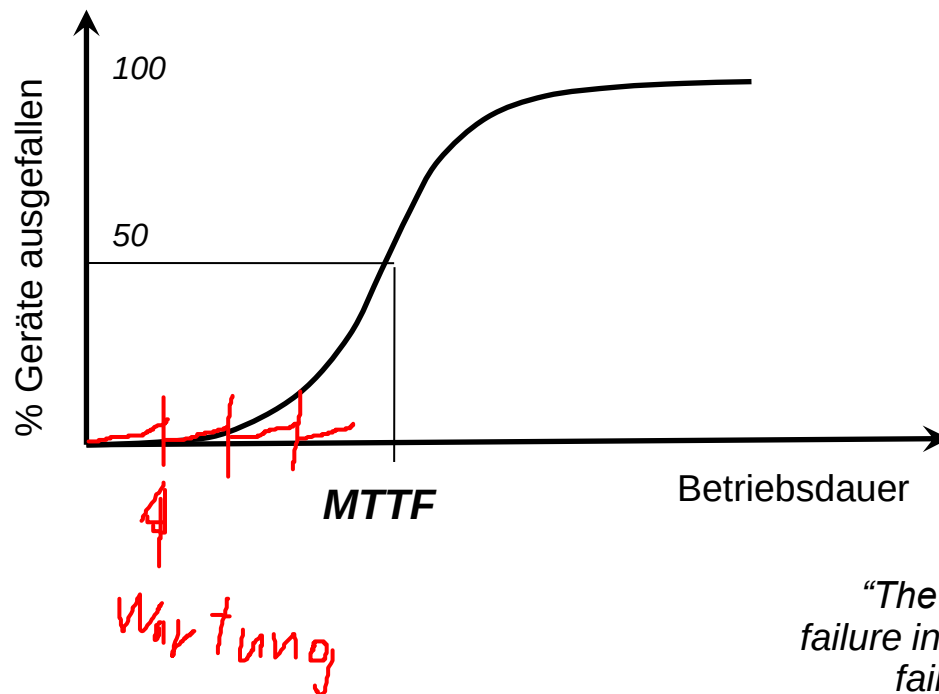
Erst später treten allgemeine Alterungserscheinungen als Ursache auf, die „death rate“ steigt.



„human MTBF at 25: >1000yrs !“

Was bedeutet dann „**MTTF**“?

- Mean Time To Failure – mittlere Dauer bis zum Ausfall:
- Erwartete **Verteilung der Dauern** bis zum Ausfall
- Entspricht der mittleren Lebensdauer



From: IEC – Glossary:

“The reliability measures commonly used are the (instantaneous) failure intensity (IEV 191-12-04) or the mean operating time between failures (MTBF) (IEV 191-12-09) as well as the (instantaneous) failure rate (IEV 191-12-02) or the mean time to failure (MTTF) (IEV 191-12-07).”

Anwendungsfall

- Wenn wir in einer Anwendung während der Nutzlebensdauer eine Ausfallsrate von 2% pro Jahr akzeptieren können, wie hoch muss dann die MTBF sein?

1 Jahr=8760Stunden (*).

$$MTBF = 8760 / 0,02 = 438000 \text{Std!}$$

In vielen Fällen ist eine Ausfallsrate von 2% pro Jahr bereits zu hoch:
Daraus erklärt sich, dass Ausfallraten für Komponenten meist in ppm-Bereich zu spezifizieren sind!

(*): Hier wird inherent ein Betriebsmodus „24/7“ angenommen: also Betrieb an 24h/Tag, 7Tag/Woche

Wie „reliable“ ist 400khrs?

In einer Anwendung mit

10 Stück gibt es – statistisch! - 1Ausfall alle 40000 Betriebs-Stunden

Analog muss man bei

1000 Stück einen Ausfall alle 400 Betriebsstunden

10000 Stück einen Ausfall alle 40 Betriebsstunden

...

erwarten.

Wie „reliable“ ist 400khrs?

In dieser Applikation sind 13000 elektronische Betriebsgeräte in Betrieb



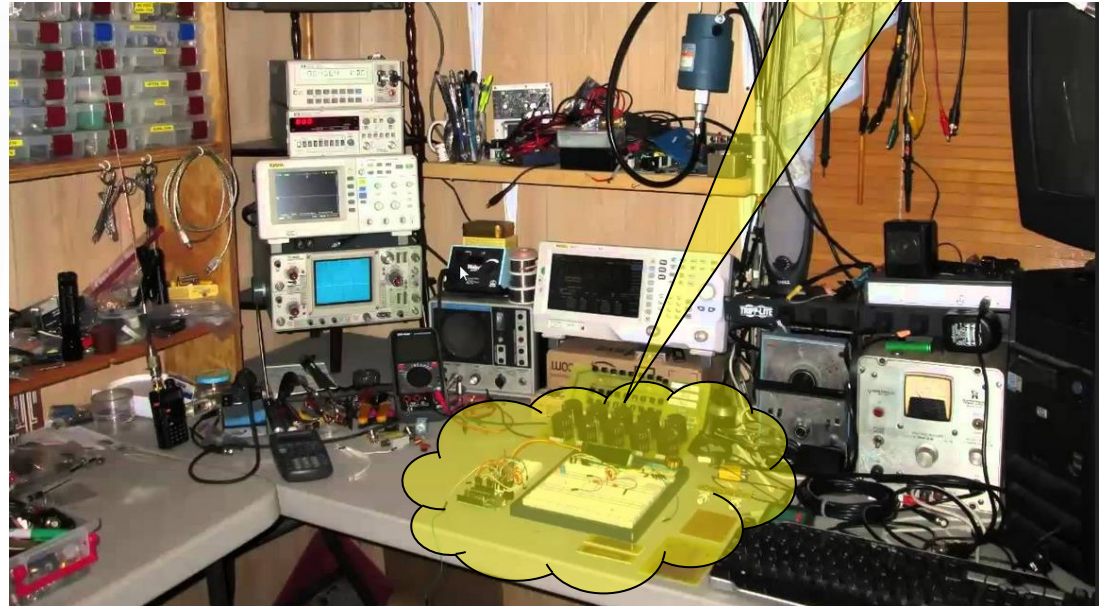
MTBF=400khrs würde hier einen Ausfall pro 30 Stunden
(also fast täglich!) bedeuten!

Welche Fehlerursachen sind verantwortlich?

- Bei elektronischen Bauteilen – wenn sie innerhalb der Spezifikation betrieben sind – fast immer Zufalls-Ereignisse
- Softwarebedingte Fehlfunktionen sind KEINE Zufallsereignisse
- Mechanische Komponenten können zufällig (bei geringem Verschleiss) oder systematisch (bei hohem Verschleiss) bedingt sein

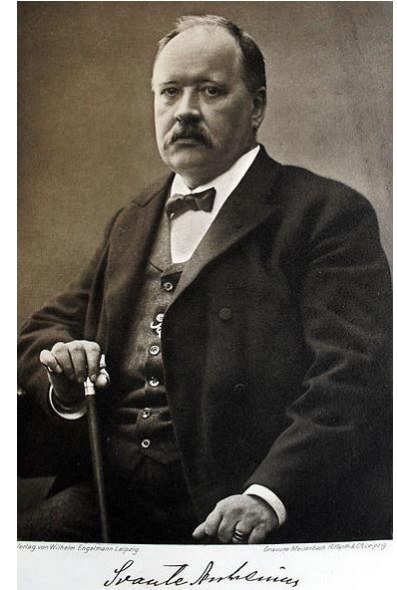
Wie kann „erwartete Betriebsdauer“ verlässlich geprüft werden?

zB 50000 Stunden = ca. 6Jahre ununterbrochener
Betrieb...!



Übliche Methode: „Accelerated tests“

- Es ist bekannt, dass die meisten physikalisch-chemischen Prozesse durch Temperaturerhöhung beschleunigt werden: **Svante Arrhenius** formulierte diesen Zusammenhang bereits um 1880.
- Diesen Sachverhalt nützt man bei beschleunigten Tests: man erhöht die Betriebstemperatur auf Werte die eigentlich ausserhalb der Spezifikation liegen, prüft die Lebensdauer unter diesen verschärften Bedingungen, und kann mittels der **Arrhenius-Gleichung** die Lebensdauer bei nominalen Bedingungen ableiten



Chemische Reaktionen

- In chemischen Zusammenhängen gilt oft folgende quantitative Relation:

$$k = A \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}}$$

A... Materialkonstante

E_A ... Aktivierungsenergie

R... univ. Gaskonstante

T... absol. Temperatur (K)

k... Reaktionsgeschwindigkeit

- Die Konstanten sind abhängig von Material-, Prozesseigenschaften, etc.
- In manchen Fällen ist A selbst eine Funktion der Temperatur
- Auch aus der Physik bekannt: zB Dioden-gleichung

Vergleich: Diodengleichung

- Strom durch die Diode ist temperaturabhängig

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{U_D}{n U_T}} - 1 \right) \quad U_T = \frac{k \cdot T}{q} \quad \text{Bei } T=300\text{K: } U_T \sim 26\text{mV}$$

I_S ... Sättigungsstrom

k ... Boltzmannkonst.

U_T ...Temperaturspannung

T ... absol. Temperatur (K)

n ... Koeffizient

q ... Elementarladung

- Zu beachten: I_S ist hier selbst von der Temperatur abhängig!
- Daher: Diodenspannung *sinkt* tatsächlich mit der Temperatur

Beschleunigungsfaktor:

$$\text{Acceleration Factor} = e^{11600 \cdot 0.6\text{eV} \cdot (1/T_{\text{ref}}(\text{K}) - 1/T_{\text{amb}}(\text{K}))}$$

Chem. Aktivierungsenergie
(in Elektron-Volt)

Berechnet für verschiedene Werte
kann man erkennen, dass die
Reaktionsrate sich für jede
Temperaturerhöhung um 10°
verdoppelt!

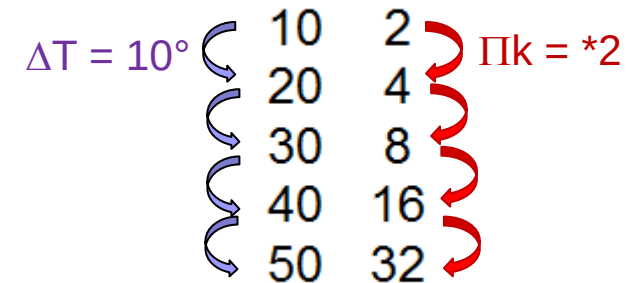
Dies gilt auch für die Alterung!

Tref = 25°C ~ 300K		
T (°C)	Tabs (K)	k
35	310	2,11
40	315	3,02
50	325	5,96
80	355	36,39

Für unser Beispiel:

- „Geräte Lebensdauer mindestens 50000Stunden“
- Annahme: pro $\Delta T = 10^\circ$ jeweils eine Verdoppelung der Reaktionsgeschwindigkeit:

□ Beschleunigungsfaktor $K = 2^{(\Delta T/10)}$



Für unser Beispiel:

- „Geräte Lebensdauer mindestens 50000Stunden“
- Um die Testdauer von 50000Stunden zu verringern, kann man diesen Zusammenhang nützen und den Test bei höherer Umgebungstemperatur durchführen
- Wenn man für ein $\Delta T = 10^\circ$ jeweils eine Verdoppelung der Reaktionsgeschwindigkeit annimmt:

Erhöhung um	Testdauer entsprechend 50000Stunden	
	h	Tage
40°	3125	130,2
50°	1562,5	65,1
60°	781,25	32,6

Stresstests

- HALT („Highly Accelerated Life Test“) -> Design Absicherung
- HASS („Highly Accelerated Stress Screening“) -> Produktions-Absicherung



Was muss beachtet werden?

- Einerseits ist die Genauigkeit der Aussage natürlich davon abhängig, wie genau man die entsprechenden ***Parameter der dahinterliegenden Ausfalls-mechanismen*** kennt.
- Man muss sich immer bewusst sein, dass ein accelerated test bestenfalls eine ***Abschätzung*** geben kann!
- Weiters muss bekannt sein, wo sogenannte „***Phasengrenzen***“ liegen: der ***Ausfallsmechanismus an sich darf sich bei der Temperatur-erhöhung nicht ändern!!*** Dies begrenzt die max. Temperatur im Testfall und damit den max. erreichbaren Beschleunigungs-Faktor.

Phasengrenzen

- Unterschiedliche Stress-Bedingungen können sehr ***unterschiedliche Alterungs-mechanismen*** verursachen!
- Beispiel: Wie lange bleibt ein Ei geniessbar?



Raumtemperatur,
einige Wochen



Erhöhte Raumtemp (37°),
21Tage



100°C, einige Minuten

Was ist mit Umgebungsbedingungen?

- Für aussagekräftige Tests muss auch bekannt sein, unter welchen Real-Bedingungen ein Gerät eingesetzt wird.
- Umwelteinflüsse können gravierend sein!



Einflussfaktoren

- Dominanter Faktor ist die Temperatur:
- Wie bereits erläutert, steigen die Reaktionszeiten allgemein exponentiell mit der Temperatur:

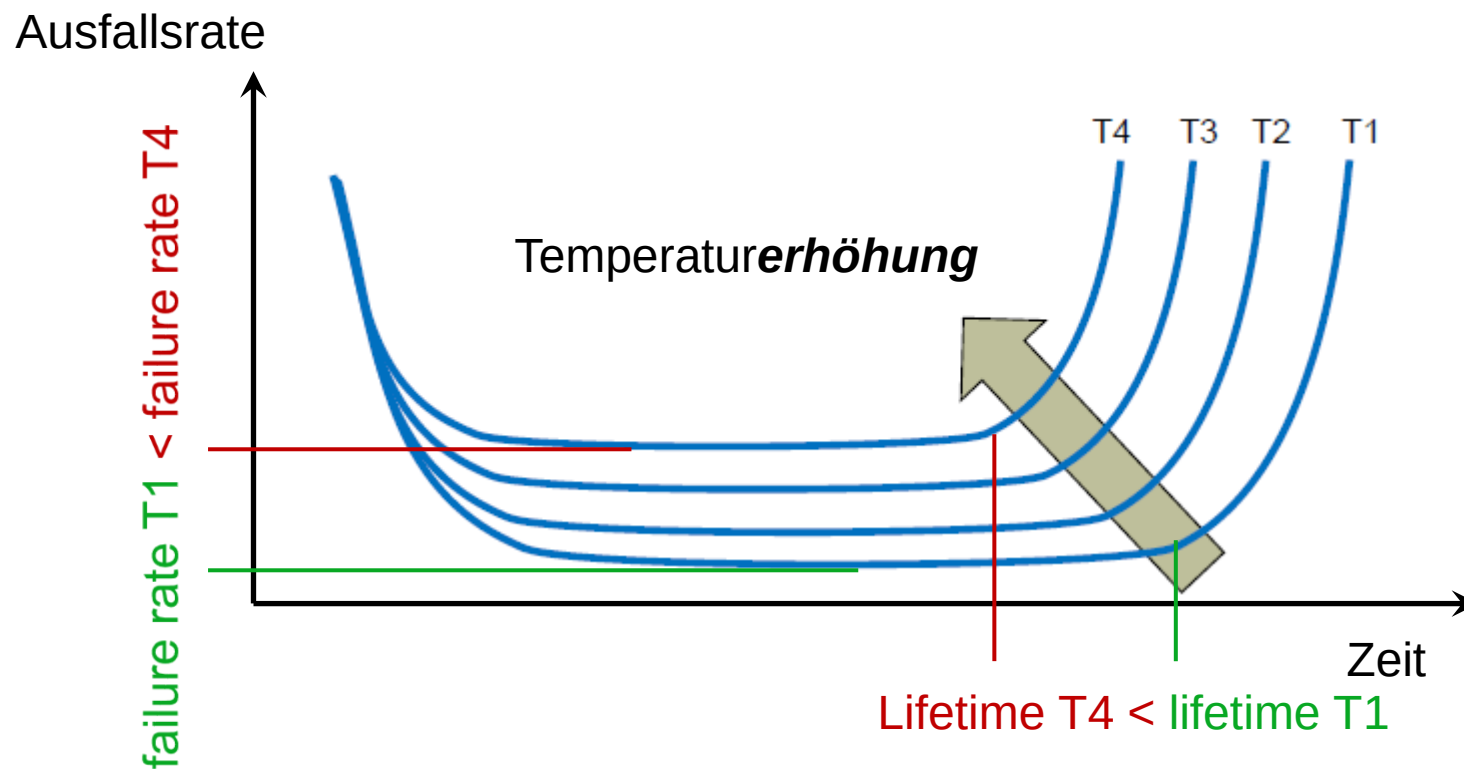
$$k = A \cdot e^{\frac{-E_A}{RT}}$$

Temperatureinfluss auf MTBF:

- Möchte man eine bestimmte Zuverlässigkeit (zB 5%Ausfall/5Jahre) auch bei Umgebungstemperaturen von 40°C, muss der entsprechende acceleration-factor natürlich berücksichtigt werden -> die geforderte MTBF wird um einen Faktor laut Arrhenius erhöht:

$$\text{MTBF}_{@40^\circ} \stackrel{!}{=} 175\text{khrs} = \text{MTBF}_{@25^\circ} / 3$$
$$\text{MTBF}_{@25^\circ} = 526\text{khrs}$$

Wie ändert sich die Badewannenkurve?



Lifetime & reliability *decrease*, failure rate *increase*

Relevanz: Effizienz

- Eine Schaltung mit höherer Effizienz generiert weniger Verluste
- Verluste=Verlustwärme, welche abgeführt werden muss
- Verlustwärme=höhere Aufallsrate!

zB 50W-Netzteil

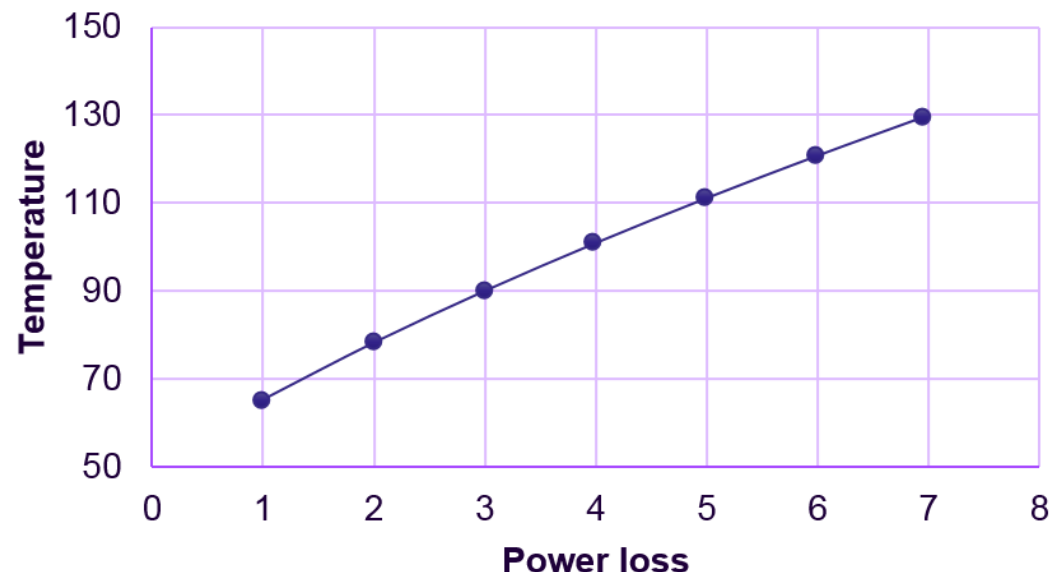
Wie gross ist der Unterschied zwischen $\eta=90\%$ und $\eta=95\%$?

Verlustleistung: a) 5,56W b) 2,63W

-> **Fall a) hat 2-fache Verlustleistung!**

In diesem Fall erhöht sich die Temperatur von knapp 90°C auf etwa 120°C!

-> und wenn alle anderen Faktoren gleichbleiben, kann man im Fall b) mit etwa der 8-fachen Lebensdauer von Fall a) rechnen!

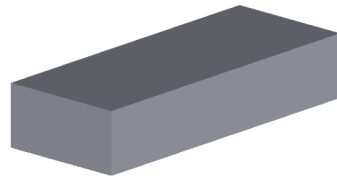


*Simulations-Annahmen:
Block-Emissivity = 0.9, Thermal conductivity = 30 W/m/K
modelled in free air, ambient temperature $T_A = 50^\circ\text{C}$*

Auch die Geometrie hat oft entscheidenden Einfluss:

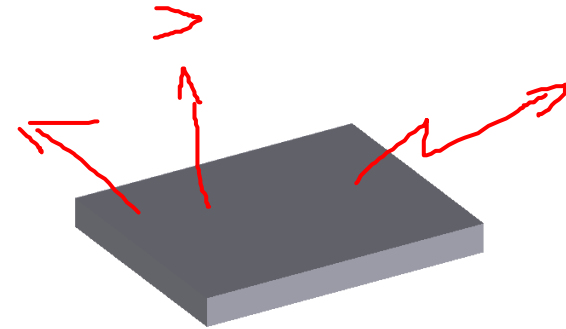
Modell a

5*2*1cm

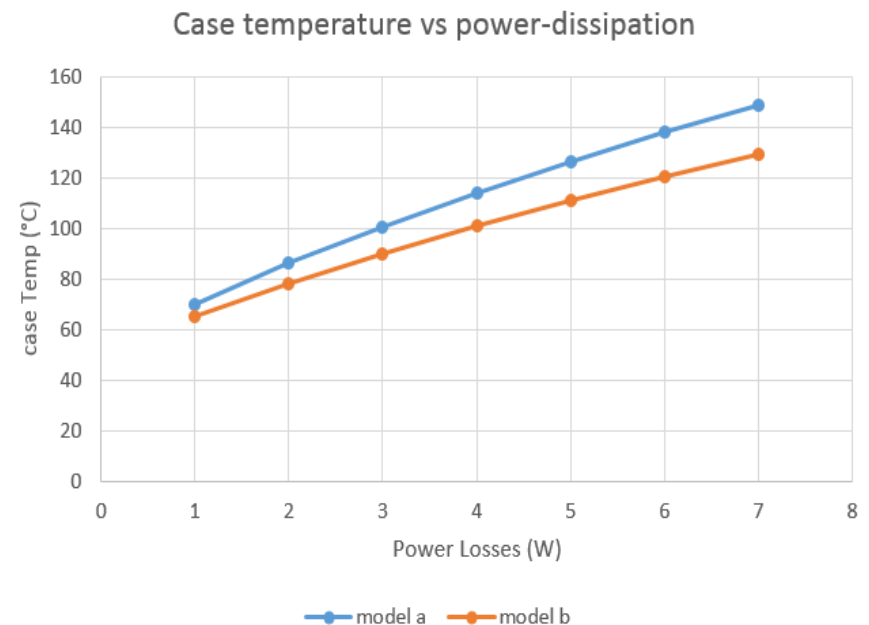
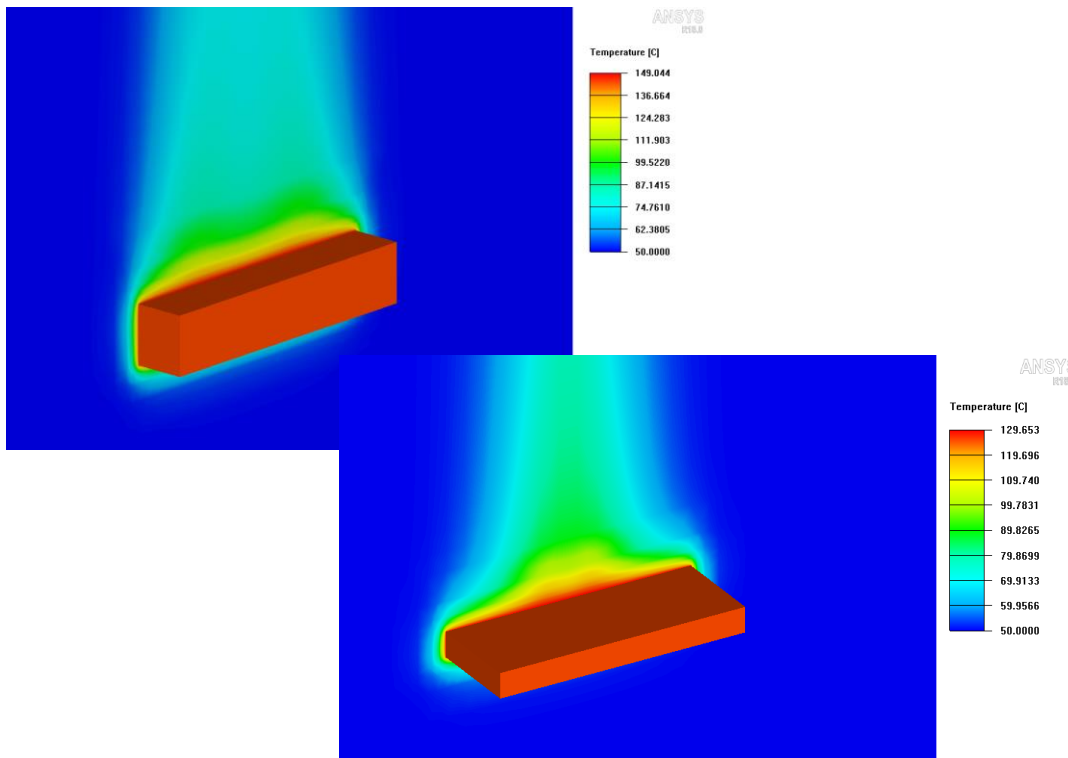


Modell b

5*4*0,5cm



Bei gleichem Volumen und Verlustleistung:



Systembetrachtung:

- Meist muss für ein Produkt mehr als eine Einzelkomponente betrachtet werden: „System“
- Die Ausfallraten der einzelnen Komponenten addieren sich zu einer Gesamt-Ausfallswahrscheinlichkeit
- Damit ist ein geringerer Bauteilecount auch gleichzeitig ein Schritt in Richtung höhere Zuverlässigkeit!!
- Immer beachten: eine Kette ist bestenfalls so stark wie ihr schwächstes Glied!



Wie wird in der Praxis berechnet?

- Man sieht schnell, dass die „**Aktivierungsenergie**“ der sehr kritischer Parameter ist, der den Faktor „Reaktionsgeschwindigkeit“ dominant bestimmt.
- Ist dieser Parameter gut bekannt?
- meistens lautet die Antwort: „*leider nein*“...
- Für chemische, elektrische, physikalische Vorgänge kann er zwar mit relativ hoher Genauigkeit angegeben werden. Meist sind die der Realität zugrunde liegenden Modelle aber nur innerhalb bestimmter Umgebungsbedingungen definiert.
- Darüber hinaus treten andere Effekte in Erscheinung, Phasenübergänge verändern die Ausfalls-Mechanismen fundamental, und dann ist die Aussagekraft sehr schnell nicht mehr ausreichend!

So what?

- Aus dem grossen Erfahrungsschatz der Militärs sind Bauteile, Komponenten, Teilsysteme bis zu einem gewissen Grad charakterisiert:
- Am meisten Verwendung findet das Mil-Handbook MIL-HDBK 217.
- Die entsprechenden MTBF-Werte dieser Komponenten können in dessen Datenbanken nachgelesen werden.



Auch heute noch greift man auf diesen (manchmal zweifelhaften) Erfahrungsschatz zu, um Abschätzungen für Systeme zu errechnen. Die Erfahrungen in der Industrie gehen eher in jene Richtung, dass man einzelne Zahlen nur geringfügig innerhalb der toleranz-bandbreiten „adaptieren“ muss, um signifikante Veränderungen in der resultierenden MTBF-Zahl zu erreichen...

Wieweit kann man also einer MTBF-Berechnung trauen?

- Produkte, welche nach derselben Methode berechnet wurden, koennen gut verglichen werden.
- Die relativen Aussagen ueber die jeweilige Zuverlaessigkeit erlauben aufschlussreiche Vergleiche
- Zahlen mit unbekannten dahinterliegenden Methoden, oder aus praktischen Versuchen, lassen wenige Rueckschluesse und Vergleiche zu.

Prototypenmessungen:

Allgemeine Kriterien fuer Labormessungen

- Jede Messung muss spezifizierten Qualitaetsstandards genuegen:

Allgemeine Kriterien fuer Labormessungen

- Jede Messung muss bestimmten Qualitätsstandards genuegen:
 - **Reproduzierbarkeit**, definierte Umweltbedingungen (Tamb, stabile Netznachbildung,...), kalibrierte Messgeraete,...
 - **WAS** soll genau gemessen werden? Welche Grösse, muss gemessen werden, um die geforderten Aussagen ableiten & Schlüsse ziehen zu können?
 - Was kann als eindeutige, **äquivalente Grösse** gemessen werden, falls die gewünschte Messgrösse keiner Messung zugänglich ist? Wie genau sind die Abweichung dieser Äquivalenten Grösse bekannt?
 - **WIE** soll gemessen werden? Welches ist das geeignete Messmittel der Wahl, wie gross ist der Rückeinfluss auf Messgroesse/Gerät/Schaltung, Umgebungsbedingungen, Unterdrücken von externen & internen Störeinflüssen

Allgemeine Kriterien fuer Labormessungen (II):

- ☐ Mit welcher erforderlichen **Genauigkeit** und **Auflösung** muss gemessen werden, welcher **Signal-Rausch-Abstand** (SNR) ist nötig?
- ☐ Statistische Effekte: genügt die Messung an einem Einzelobjekt, oder muss mehrfach gemessen und statistisch analysiert werden?
- ☐ Aufbau & Verifikation: kann mit der beabsichtigen Methode tatsächlich das gewünschte Signal ausreichend differenziert gemessen werden?
- ☐ Welchen Einfluss hat der „Operator“?
- ☐ Dokumentation: was muss dokumentiert werden

Einfluss Messequipment

- Eingangs-Impedanz (R, C, L)
- Messbereichs-umschaltung (automatisch - hier kann eine Rückwirkung transiente Vorgänge vortäuschen!)

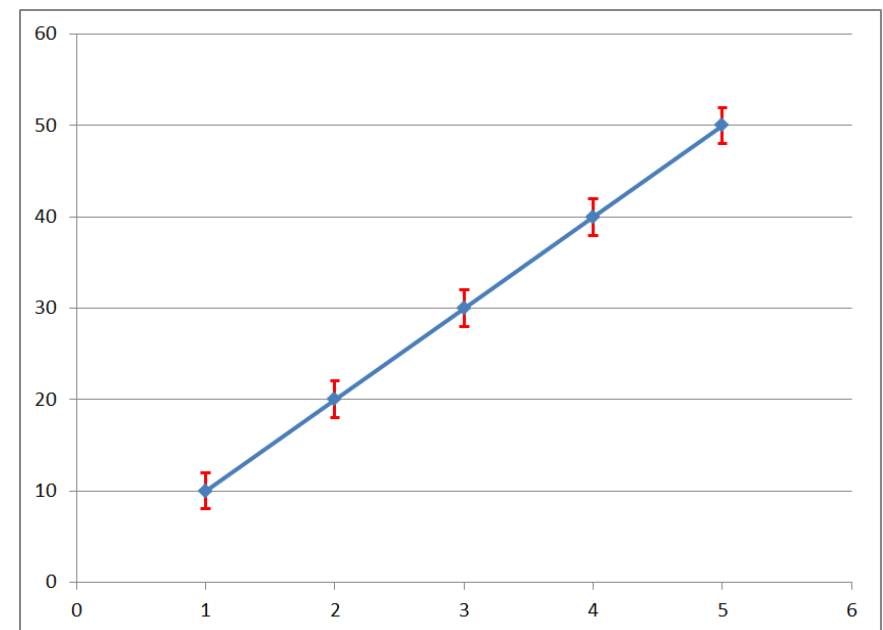
Genauigkeit - Auflösung

- Max Abweichung des gemessenen vom tatsächlichen Wert
- Absoluter & relativer Fehler
- Oft auf Skalenendwert bezogen!
- Auch analoge Mess-systeme haben keine beliebig hohe Auflösung! („Genauigkeitsgrenze beim Ablesen“)

Beispiel:

Skala 1...100V, Fehler Skalenendwert $\pm 2\%$
Messwert: 10,3V

Fehlerbereich?

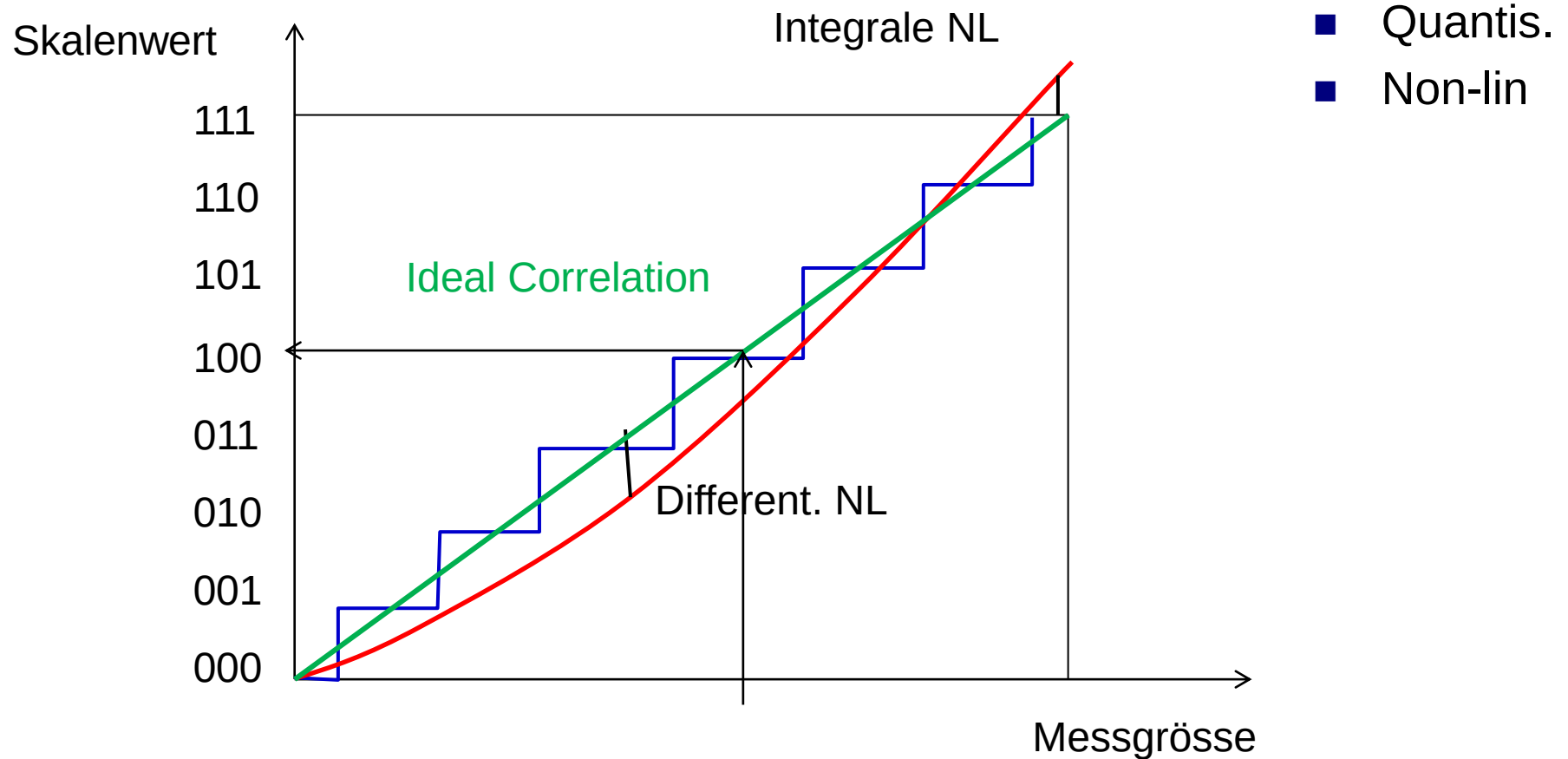


Digitale Mess-systeme

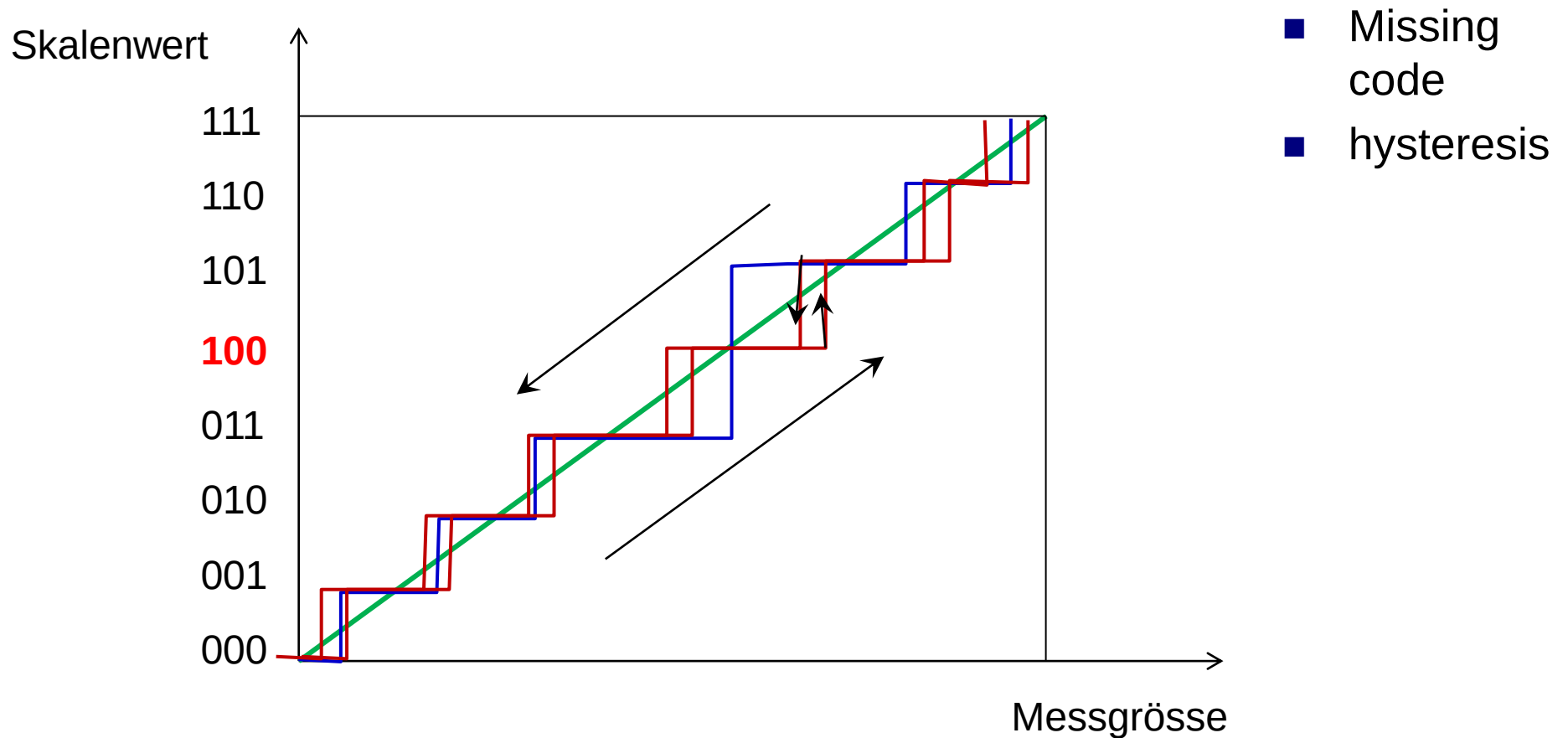
Hauptsächliche Fehlerarten:

- Quantisierungsfehler (Auflösung vs Genauigkeit!)
- Offset-Fehler
- Linearitätsfehler: differentiell & integral
- „missing codes“
- Monotonie-fehler
- Hysterese
- Temperaturdrift
- Zeitliche Drift (periodische Kalibrierung!)

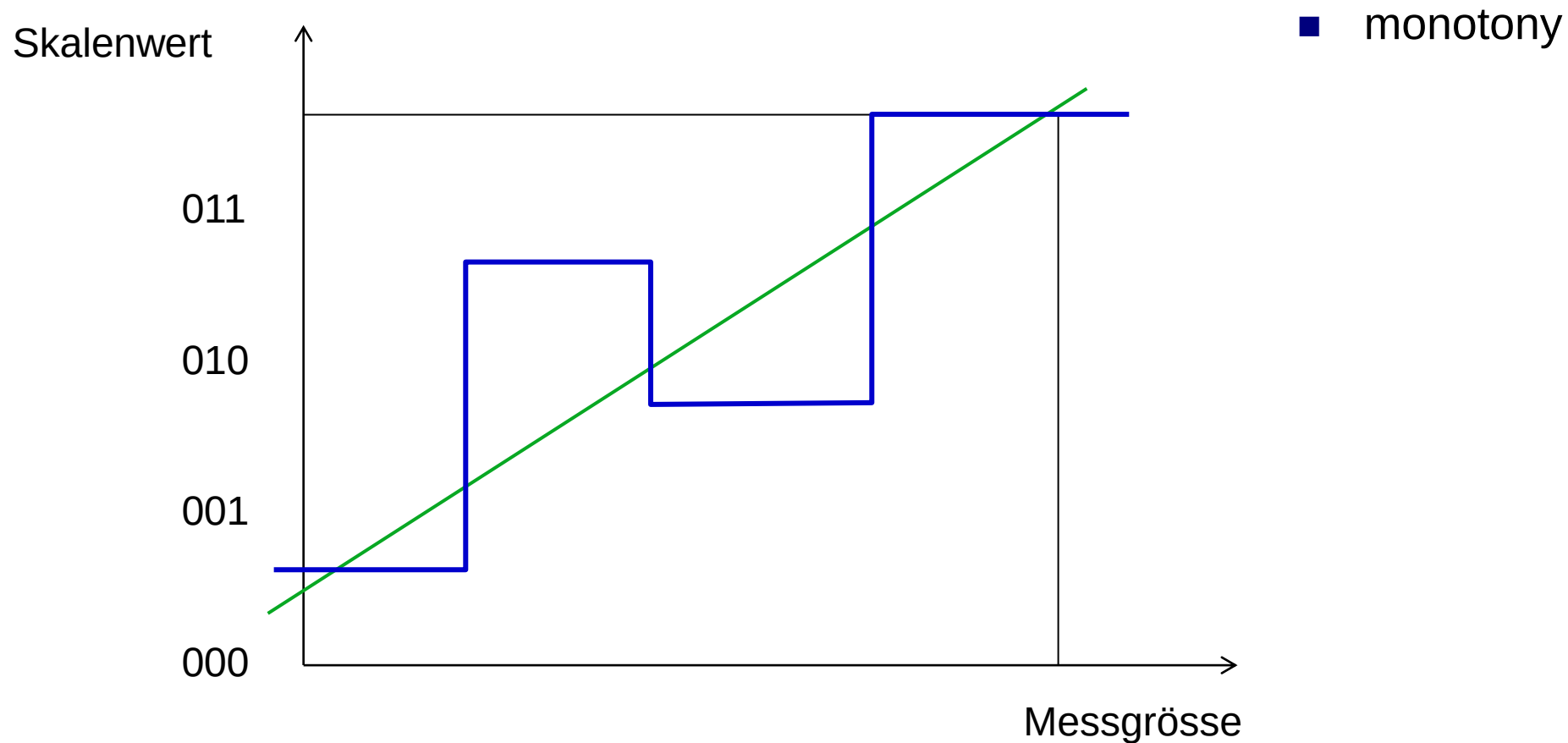
Digitale Mess-systeme



Digitale Mess-systeme (cont.)



Digitale Mess-systeme (cont.)



Digitale Mess-systeme (cont.)

